தீர்வு

பொருளருகு லென்சின் விட்டம் $a = 2.3$ m;

ஒளியின் அலைநீளம் $\lambda = 589$ nm $= 589\times10^{-9}$ m;

$\theta = ?$

கோணப் பிரிதிறனுக்கான சமன்பாடு,

$$\theta = \frac{1.22\lambda}{a}$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\theta = \frac{1.22\times589\times10^{-9}}{2.3} = 321.4\times10^{-9}$$

$\theta = 3.214\times10^{-7}$ rad (அல்லது) $\theta = 0.0011'$

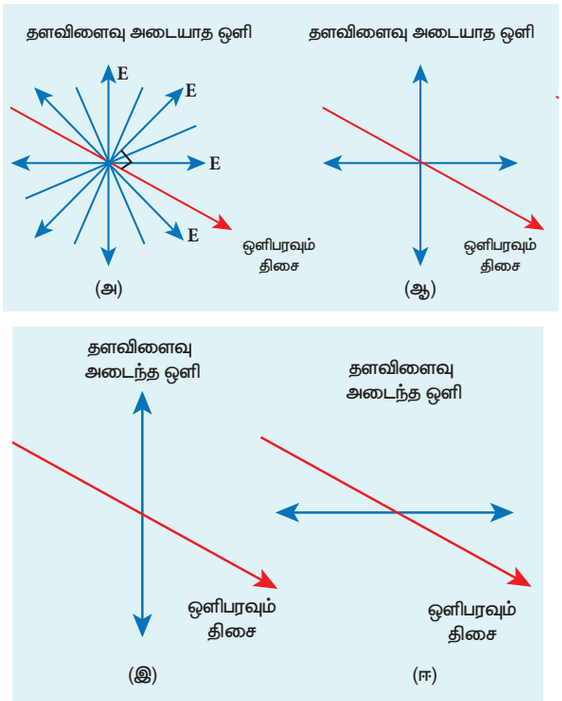
குறிப்பு: மனிதக் கண்களின் கோணப் பிரிப்பின் மதிப்பு, தோராயமாக 3×10^{-4} rad $\approx 1.03'$.

7.5 ஒளியின் தளவிளைவு (Polarisation)

குறுக்கலைகள் நெட்டலைகள் இவையிரண்டுமே குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் விளிம்பு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒலி அலைகள் கூட இவ்விரண்டு விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பு தளவிளைவின் மூலம் நிறுவப்படுகிறது. **ஒளிஅலை பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒளியின் அதிர்வுகளை (மின்புலம் அல்லது காந்தப்புல வெக்டர்) அனுமதிக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒளியின் தளவிளைவு என்று பெயர்.** இந்த அலகில் புரிந்துகொள்வதற்கு எளிமையாக இருக்க, மின்புலம் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

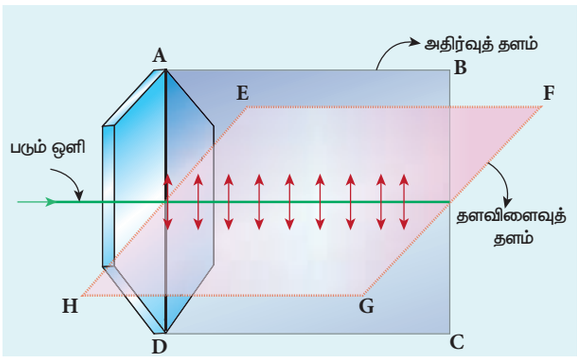
7.5.1 முழுவதும் தளவிளை அடைந்த ஒளி (Plane Polarized light)

அலைபரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள தளத்தில், அனைத்து திசைகளிலும் அதிர்வுகளைக் குறுக்கலையையே தளவிளைவற்ற ஒளி என்பர் [படம் 7.25 (அ)], படம் 7.25 (ஆ) இல் தளவிளைவற்ற ஒளியின் அனைத்து அதிர்வுகளும் இரு செங்குத்துக் கூறுகளாகப் பிரித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. **அலைபரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக உள்ள தளத்தில் ஒரு திசையில் மட்டும் அதிர்வுகளைப் பெற்றுள்ள ஒளி அலை, தளவிளைவு அடைந்த ஒளி அல்லது முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி என அழைக்கப்படுகிறது.** படங்கள் 7.25 (இ) மற்றும் 7.25 (ஈ) ஆகியவை முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியைக் காட்டுகின்றன.



படம் 7.25 தளவிளைவற்ற மற்றும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி

தளவிளைவற்ற மற்றும் முழுவதும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளி அலைகள் மின்புல வெக்டர்களைக் கொண்டுள்ள தளத்திற்கு (*ABCD*) **அதிர்வுத்தளம்** என்று பெயர். இது படம் 7.26 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒளிக்கற்றையைக் கொண்டுள்ள, அதிர்வுத்தளத்திற்குச் செங்குத்தாக உள்ள தளத்திற்கு (*EFGH*) **தளவிளைவுத்தளம்** என்று பெயர். இவ்விரு தளங்களுமே ஒளி பரவும் திசையினைக் கொண்டிருக்கும்.



படம் 7.26 அதிர்வுத்தளம் மற்றும் தளவிளைவுத் தளம்

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 79 06-08-2020 12:30:27